

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ HỌC KỲ 253

NHÓM: CK02 LỚP: DL02

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ
MẶT IN 3D

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. NGUYỄN KIỀU DUNG

DANH SÁCH NHÓM:

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp/Tổ	Ngành học	Kí tên
1	Trần Minh Đức	2310804	DL02	Kỹ thuật Cơ khí	
2	Trần Vũ Hoàng Phúc	2014186	DL02	Kỹ thuật Cơ khí	
3	Hoàng Ngọc Quốc Thiện	2112346	DL02	Kỹ thuật Cơ khí	

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2026

Mục lục

I. Giới thiệu đề tài.	3
1. Ngữ cảnh và nguồn gốc dữ liệu	3
2. Phân loại các biến quan trắc	3
2.1. Biến phụ thuộc (Biến mục tiêu):	3
2.2. Biến độc lập (Các yếu tố ảnh hưởng):	3
3. Các bước thực hiện	3
II. Cơ sở lý thuyết	5
1. Lý do chọn mô hình	5
2. Mô hình hồi quy tuyến tính bội	5
2.1. Công thức tổng quát	5
2.2. Kiểm định t (t-test)	5
2.3. Hệ số xác định R^2 và R^2 hiệu chỉnh	5
2.4. Các điều kiện áp dụng hồi quy tuyến tính bội	6
3. Phân tích phương sai (ANOVA một yếu tố)	6
3.1. Khái niệm	6
3.2. Các bước thực hiện	6
4. Giới thiệu phần mềm phân tích	6
III. Tiền xử lý dữ liệu	7
1. Làm sạch dữ liệu	7
2. Kiểm tra dữ liệu khuyết:	7
IV. Thống kê mô tả	8
1. Tạo function và lập bảng tính thống kê mô tả cho các biến liên tục:	8
2. Vẽ đồ thị histogram thể hiện phân phối cho biến roughness :	8
3. Vẽ các đồ thị boxplot thể hiện phân phối của biến roughness theo các biến phân loại.	10
3.1. Biểu đồ hộp so sánh độ nhám giữa các loại biến mặt độ mô hình:	10
3.2. Biểu đồ hộp so sánh độ nhám theo vật liệu:	11
V. Thống kê suy diễn.	13
1. Bài toán 1 mẫu	13
2. Kiểm định 2 mẫu.	15
3. Bài toán phân tích phương sai	18
3.1. Tính toán các giá trị	18
3.2. Kiểm tra điều kiện mô hình ANOVA	19
3.3. Kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis	24
3.4. Phân tích sâu sau kiểm định (So sánh bội Post-hoc)	24
VI. Thảo luận và mở rộng.	33
Tài liệu tham khảo	34

Danh sách hình vẽ

1	Biểu đồ Histogram thể hiện phân phối của độ nhám bề mặt (roughness)	9
2	Biểu đồ Boxplot phân bố độ nhám theo kiểu điền đầy (infill pattern)	10
3	Biểu đồ Boxplot phân bố độ nhám theo loại vật liệu (ABS và PLA)	11
4	Biểu đồ phân tán (Scatter plot) giữa chiều cao lớp in và độ nhám	12
5	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn của độ nhám bề mặt	13
6	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn của độ nhám với vật liệu ABS	15
7	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn của độ nhám với vật liệu PLA	16
8	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.02 mm	19
9	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.06 mm	20
10	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.1 mm	21
11	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.15 mm	22
12	Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.2 mm	23
13	Biểu đồ ma trận tương quan giữa các biến điều chỉnh định lượng	26
14	Các đồ thị phân tích thặng dư đánh giá điều kiện của mô hình hồi quy	29
15	Biểu đồ kiểm tra tính độc lập của các sai số (Residuals vs Index)	31

Danh sách bảng

I. Giới thiệu đề tài.

1. Ngữ cảnh và nguồn gốc dữ liệu

Bộ dữ liệu thực nghiệm được sử dụng trong đề tài bắt nguồn từ nghiên cứu của Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Selcuk (Thổ Nhĩ Kỳ). Mục tiêu nguyên bản của nghiên cứu là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số điều chỉnh trên máy in 3D (phương pháp FDM) đến chất lượng bề mặt, độ chính xác kích thước và độ bền cơ học của chi tiết in.

Cấu trúc nguyên thủy của bộ dữ liệu bao gồm 9 thông số cài đặt đầu vào (biến độc lập) và 3 thông số đầu ra được đo lường (biến phụ thuộc). Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung và chuyên sâu, trong khuôn khổ của bài báo cáo này, phạm vi phân tích được giới hạn cục bộ ở việc đánh giá một thông số đầu ra duy nhất: độ nhám bề mặt (**roughness**) đại diện cho chất lượng in. Hai thông số đầu ra còn lại (độ giãn dài và sức căng bề mặt) được xem như hướng mở rộng của đề tài.

Bộ dữ liệu bao gồm tổng cộng 50 giá trị quan trắc ($n = 50$). Đây là cỡ mẫu đủ lớn để đảm bảo độ tin cậy cho các kiểm định thống kê và mô hình hồi quy tuyến tính.

2. Phân loại các biến quan trắc

Bộ dữ liệu bao gồm 10 biến, được chia thành hai nhóm chính phục vụ cho việc phân tích:

2.1. Biến phụ thuộc (Biến mục tiêu):

- **roughness** (Định lượng): Độ nhám bề mặt của chi tiết in 3D (đơn vị: μm). Đây là tiêu chí cốt lõi để đánh giá chất lượng gia công.

2.2. Biến độc lập (Các yếu tố ảnh hưởng):

- **Nhóm biến định lượng (Liên tục):**

- **layer_height**: Chiều cao của mỗi lớp in (mm).
- **wall_thickness**: Bề dày lớp vỏ bao hình (mm).
- **infill_density**: Tỷ lệ phần trăm điền đầy vật liệu bên trong (%).
- **nozzle_temperature**: Nhiệt độ gia nhiệt tại vòi phun ($^{\circ}C$).
- **bed_temperature**: Nhiệt độ gia nhiệt tại bàn in ($^{\circ}C$).
- **print_speed**: Tốc độ dịch chuyển của đầu in (mm/s).
- **fan_speed**: Tốc độ quạt tản nhiệt thổi vào chi tiết (%).

- **Nhóm biến định tính (Phân loại):**

- **material**: Loại vật liệu nhựa sử dụng (gồm 2 mức: ABS và PLA).
- **infill_pattern**: Kiểu biên dạng điền đầy bên trong (gồm 2 mức: **grid** - lưới chữ nhật và **honeycomb** - tổ ong).

3. Các bước thực hiện

Để giải quyết bài toán đặt ra, nghiên cứu được tiến hành tuần tự theo 6 bước cốt lõi sau:

1. **Đọc dữ liệu (Import data)**: Nạp tập dữ liệu thực nghiệm chứa các thông số cài đặt máy in 3D và kết quả đo lường độ nhám bề mặt.
2. **Làm sạch dữ liệu (Data cleaning)**: Kiểm tra và xử lý các giá trị khuyết thiếu (NA), dữ liệu lỗi hoặc nhiễu đối với các biến quan trắc (như độ nhám **roughness**, chiều cao lớp in **layer_height**, nhiệt độ bàn in **bed_temperature**,...).

3. Làm rõ dữ liệu (Data visualization):

- *Chuyển đổi biến (nếu cần thiết):* Chuyển các biến định tính (như vật liệu **material**, kiểu điền đầy **infill_pattern**) sang định dạng factor phục vụ phân loại, hoặc biến đổi toán học nếu phân phối dữ liệu bị lệch.
- *Thống kê mô tả:* Dùng các đại lượng mẫu để lập bảng tóm tắt; dùng đồ thị (Histogram, Boxplot, Scatter plot) để trực quan hóa hình dáng phân phối của độ nhám và bước đầu nhận diện tương quan giữa các thông số cắt lớp (Slicer) với độ nhám bề mặt.

4. **Kiểm định giả thuyết thống kê (Hypothesis Testing):** Ứng dụng kiểm định T-test (1 mẫu, 2 mẫu độc lập) và Phân tích phương sai (ANOVA) kết hợp hậu kiểm Tukey để đánh giá sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về độ nhám giữa các nhóm vật liệu, hoặc giữa các cấp độ cài đặt thông số máy in.

5. **Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression):** Thiết lập mô hình hồi quy đa biến để đánh giá và định lượng mức độ ảnh hưởng của các thông số đầu vào lên biến phụ thuộc là độ nhám bề mặt. Thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt các giả định của mô hình (phân phối chuẩn của sai số, hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai đồng nhất).

6. **Thực hiện dự báo (Prediction):** Ứng dụng mô hình toán học đã được tinh chỉnh và tối ưu để dự báo giá trị độ nhám bề mặt cho một chi tiết in 3D mới dựa trên một bộ thông số cài đặt bất kỳ.

II. Cơ sở lý thuyết

1. Lý do chọn mô hình

Trong đề tài này, biến phụ thuộc được lựa chọn là chất lượng bề mặt của sản phẩm in 3D, được biểu diễn qua chỉ tiêu độ nhám (**roughness**). Đây là biến định lượng liên tục. Bên cạnh đó, các biến độc lập trong bộ dữ liệu gồm cả biến định lượng như nhiệt độ mũi in, tốc độ in, chiều dày lớp in, mật độ lấp đầy (**infill_density**), và biến định tính như vật liệu in hoặc kiểu điền đầy (**infill_pattern**).

Do mục tiêu của đề tài là phân tích mức độ ảnh hưởng của nhiều yếu tố kỹ thuật đến độ nhám bề mặt của sản phẩm in 3D, mô hình hồi quy tuyến tính bội được lựa chọn vì cho phép xem xét đồng thời tác động của nhiều biến độc lập lên một biến phụ thuộc liên tục. Mô hình này giúp xác định chiều tác động, mức độ tác động và ý nghĩa thống kê của từng yếu tố, từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất cải tiến độ mịn màng của bề mặt sản phẩm.

Ngoài ra, phân tích phương sai (ANOVA một yếu tố) được sử dụng để kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình của độ nhám giữa các nhóm dữ liệu phân loại, chẳng hạn như giữa các loại vật liệu hoặc các mức chiều cao lớp in khác nhau. Việc kết hợp hồi quy tuyến tính bội và ANOVA giúp đề tài vừa đánh giá được ảnh hưởng riêng lẻ theo nhóm, vừa phân tích được tác động tổng hợp của nhiều thông số công nghệ.

2. Mô hình hồi quy tuyến tính bội

2.1. Công thức tổng quát

Mô hình hồi quy tuyến tính bội là mô hình biểu diễn mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc định lượng và nhiều biến độc lập. Dạng tổng quát của mô hình được viết như sau

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$$

Trong đó:

- Y là biến phụ thuộc, trong đề tài này là độ nhám bề mặt (**roughness**) của sản phẩm in 3D.
- $X_1, X_2, \dots, X_k$ là các biến độc lập (thông số cài đặt máy in).
- β_0 là hệ số chặn.
- β_i là hệ số hồi quy của biến X_i .
- ϵ là sai số ngẫu nhiên.

Thông qua mô hình này, có thể xác định mức độ thay đổi trung bình của biến phụ thuộc khi một biến độc lập thay đổi, trong điều kiện các biến còn lại không đổi.

2.2. Kiểm định t (t-test)

Kiểm định t trong mô hình hồi quy được dùng để đánh giá ý nghĩa thống kê của từng hệ số hồi quy. Mỗi hệ số β_i được kiểm định với giả thuyết:

- $H_0 : \beta_i = 0$
- $H_1 : \beta_i \neq 0$

Nếu $p\text{-value} < \alpha$ (thường $\alpha = 0.05$) thì bác bỏ H_0 , từ đó kết luận biến độc lập tương ứng có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc. Trong đề tài này, kiểm định t giúp xác định thông số cắt lớp nào thực sự làm thay đổi độ nhám của sản phẩm.

2.3. Hệ số xác định R^2 và R^2 hiệu chỉnh

Hệ số xác định R^2 phản ánh mức độ giải thích của mô hình hồi quy đối với sự biến thiên của biến phụ thuộc. Giá trị R^2 càng lớn thì mô hình càng giải thích tốt dữ liệu. Tuy nhiên, khi số lượng biến độc lập tăng lên, R^2 thường tăng dù biến mới có thể không thật sự có ý nghĩa.

Vì vậy, đề tài sử dụng thêm hệ số xác định hiệu chỉnh R_{adj}^2 , là chỉ tiêu đánh giá mức độ phù hợp của mô hình có xét đến số lượng biến độc lập. Chỉ tiêu này giúp lựa chọn mô hình hợp lý hơn trong trường hợp có nhiều yếu tố cùng được đưa vào phân tích.

2.4. Các điều kiện áp dụng hồi quy tuyến tính bội

- **Tính tuyến tính:** Mỗi quan hệ giữa biến phụ thuộc và từng biến độc lập là tuyến tính.
- **Độc lập phần dư:** Không có sự tự tương quan của các sai số.
- **Phân phối chuẩn của phần dư:** Phần dư tuân theo phân phối chuẩn với trung bình bằng 0.
- **Phương sai không đổi (Homoscedasticity):** Độ phân tán của phần dư không thay đổi theo giá trị dự đoán.
- **Không đa cộng tuyến:** Các biến độc lập không có quan hệ tuyến tính mạnh với nhau.

3. Phân tích phương sai (ANOVA một yếu tố)

3.1. Khái niệm

ANOVA một yếu tố là phương pháp dùng để kiểm định xem giá trị trung bình của một biến định lượng có khác biệt giữa từ ba nhóm trở lên hay không. Trong đề tài này, ANOVA một yếu tố được sử dụng để xem xét sự khác biệt về độ nhám bề mặt giữa các nhóm thuộc một yếu tố phân loại, chẳng hạn như vật liệu in, kiểu điền đầy hoặc các mức chiều cao lớp in.

3.2. Các bước thực hiện

1. Xác định cặp giả thuyết thống kê:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (Trung bình độ nhám của các nhóm bằng nhau).
- $H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j$ (Có ít nhất một cặp giá trị trung bình giữa các nhóm có sự khác biệt).

2. Tính toán thống kê kiểm định F: Xác định giá trị quan sát F_{obs} dựa trên biến thiên giữa các nhóm và biến thiên nội tại trong nhóm.

3. Xác định giá trị p-value: Dựa trên phân phối F với bậc tự do tương ứng.

4. So sánh p-value với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

5. Kết luận về ý nghĩa thống kê:

- Nếu $p\text{-value} < \alpha$: Bác bỏ giả thuyết H_0 , chấp nhận H_1 .
- Nếu $p\text{-value} \geq \alpha$: Chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0 .

Lưu ý: Nếu kết quả kiểm định cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p < \alpha$), ta có thể tiếp tục thực hiện các phép kiểm định so sánh cặp (Post-hoc tests) như Tukey HSD để xác định cụ thể nhóm nào có sự khác biệt rõ rệt.

4. Giới thiệu phần mềm phân tích

RStudio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) phổ biến cho ngôn ngữ R, được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu và thống kê. Công cụ này hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ cho việc xử lý dữ liệu, thực hiện kiểm định thống kê, xây dựng mô hình hồi quy và trực quan hóa dữ liệu (thông qua các package như `ggplot2`, `corrplot`).

Trong đề tài này, RStudio được sử dụng làm công cụ chủ đạo để thực hiện toàn bộ quy trình từ làm sạch dữ liệu đến triển khai các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội. Đồng thời, công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc vẽ các đồ thị đặc trưng như histogram, boxplot,

scatter plot và ma trận tương quan (heatmap). Việc khai thác RStudio giúp quá trình phân tích số liệu thực nghiệm cơ khí được thực hiện một cách chính xác và đạt hiệu quả tối ưu.

III. Tiền xử lý dữ liệu

```
data <- read.csv("C:\\Users\\denys\\Desktop\\Documents\\Study\\XSTK\\BTL\\data.csv",  
header = TRUE, sep = ",")
```

1. Làm sạch dữ liệu

Các biến trong dữ liệu gồm:

- layer_height: Chiều cao layer
- wall_thickness: Độ dày
- infill_density: Mật độ lấp đầy
- infill_pattern: Mật độ mô hình
- nozzle_temperature: Nhiệt độ vòi phun
- bed_temperature: Nhiệt độ khay
- print_speed: Tốc độ in
- material: Vật liệu
- fan_speed: Tốc độ quạt
- roughness: Độ nhám bề mặt

Ta tạo một dữ liệu mới tên **new_data** gồm các biến ta quan tâm trong dữ liệu:

```
selected_columns <- c("layer_height", "wall_thickness", "infill_density", "infill_pattern",  
"nozzle_temperature", "bed_temperature", "print_speed", "material", "fan_speed", "roughness")  
new_data <- data[, selected_columns]
```

2. Kiểm tra dữ liệu khuyết:

```
freq.na(new_data)
```

```
##                missing %  
## layer_height          0 0  
## wall_thickness        0 0  
## infill_density        0 0  
## infill_pattern        0 0  
## nozzle_temperature    0 0  
## bed_temperature      0 0  
## print_speed          0 0  
## material             0 0  
## fan_speed            0 0  
## roughness            0 0
```

Nhận xét: Không có dữ liệu nào bị khuyết.

IV. Thống kê mô tả

1. Tạo function và lập bảng tính thống kê mô tả cho các biến liên tục:

```
conts_var <- data[, c("layer_height", "wall_thickness", "infill_density",
                     "nozzle_temperature", "bed_temperature", "print_speed",
                     "fan_speed", "roughness")]
```

Trong bảng gồm các giá trị.

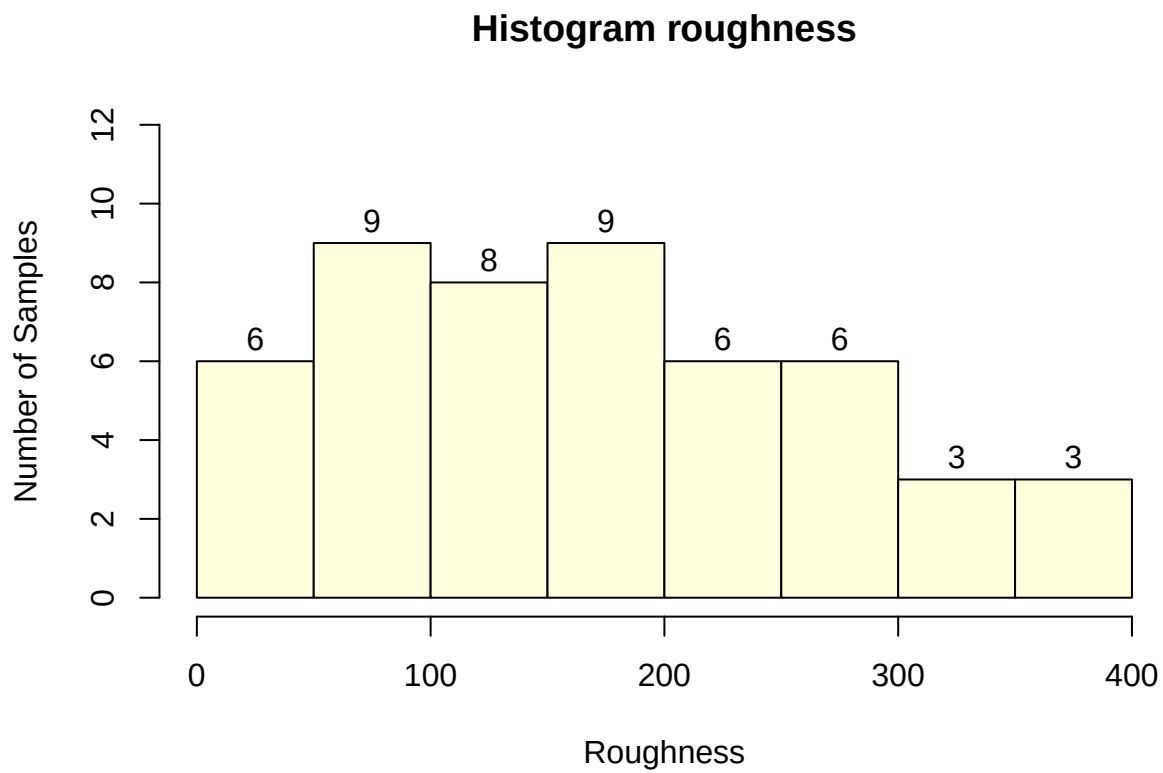
```
mean_val <- apply(conts_var, 2, mean)
sd_val <- apply(conts_var, 2, sd)
var_val <- apply(conts_var, 2, var)
median_val <- apply(conts_var, 2, median)
min_val <- apply(conts_var, 2, min)
max_val <- apply(conts_var, 2, max)
quantile1 <- apply(conts_var, 2, function(x) quantile(x, probs = 0.25))
quantile3 <- apply(conts_var, 2, function(x) quantile(x, probs = 0.75))
#Trung bình, độ lệch chuẩn, biến số, trung vị, GTNN, GTLN, phân vị đơn, phân vị 3

summary_stats <- data.frame(mean = mean_val, sd = sd_val, var = var_val,
                             median = median_val, min = min_val, max = max_val,
                             quantile1 = quantile1, quantile3 = quantile3)
knitr::kable(t(summary_stats))
```

	layer _height	wall _thickness	infill _density	nozzle _temperature	bed _temperature	print _speed	fan _speed	roughness
mean	0.1060000	5.220000	53.40000	221.50000	70.000000	64.0000	50.00000	170.58000
sd	0.0643967	2.922747	25.36348	14.82035	7.142857	29.6923	35.71429	99.03413
var	0.0041469	8.542449	643.30612	219.64286	51.020408	881.6327	1275.5102	9807.75878
median	0.1000000	5.000000	50.00000	220.00000	70.000000	60.0000	50.00000	165.50000
min	0.0200000	1.000000	10.00000	200.00000	60.000000	40.0000	0.00000	21.00000
max	0.2000000	10.000000	90.00000	250.00000	80.000000	120.0000	100.00000	368.00000
quantile1	0.0600000	3.000000	40.00000	210.00000	65.000000	40.0000	25.00000	92.00000
quantile3	0.1500000	7.000000	80.00000	230.00000	75.000000	60.0000	75.00000	239.25000

2. Vẽ đồ thị histogram thể hiện phân phối cho biến roughness:

```
hist(new_data$roughness, xlab = "Roughness", ylab = "Number of Samples",
     main = "Histogram roughness", col = "lightyellow", labels = TRUE, ylim = c(0, 12))
```



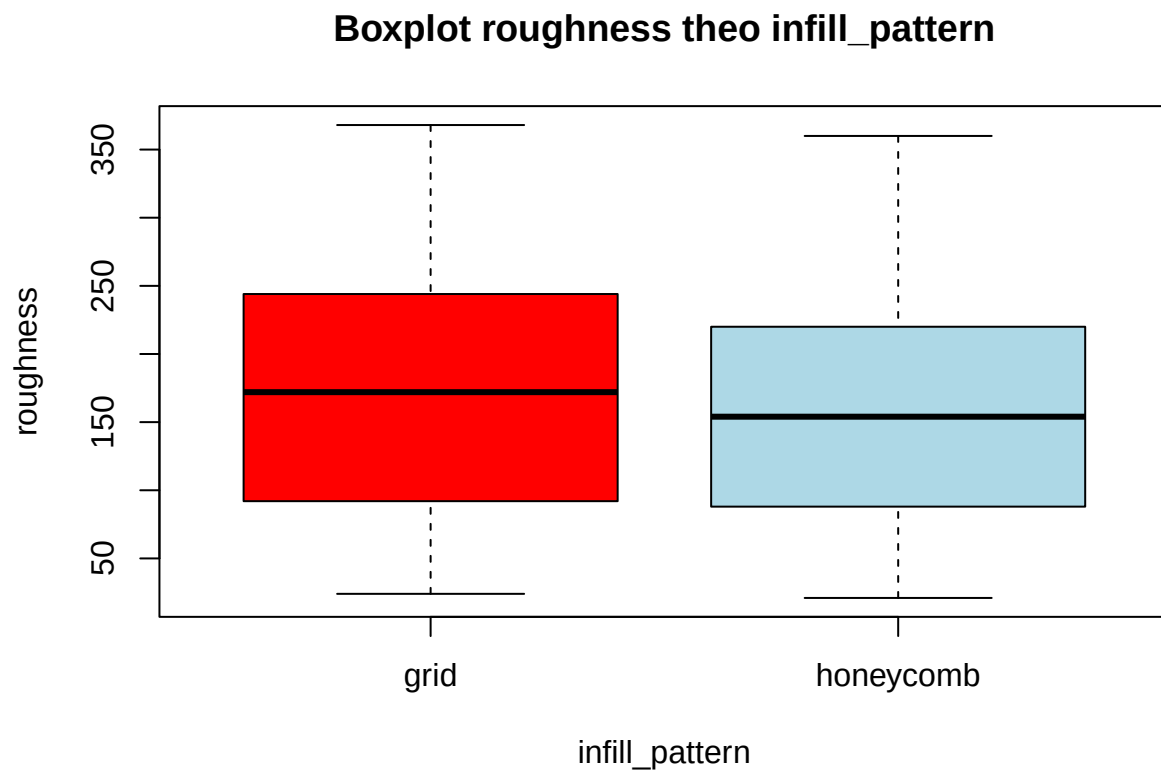
Hình 1: Biểu đồ Histogram thể hiện phân phối của độ nhám bề mặt (roughness)

Nhận xét:

- Đồ thị phân phối hơi lệch về phải, không có phân phối chuẩn.
- Phân bố tần số cao nhất trong khoảng (50-200), và thấp nhất trong khoảng (300-400).

3. Vẽ các đồ thị boxplot thể hiện phân phối của biến roughness theo các biến phân loại.**3.1. Biểu đồ hộp so sánh độ nhám giữa các loại biến mật độ mô hình:**

```
boxplot(roughness ~ infill_pattern, data = new_data, col = c("red", "lightblue"),  
        main = "Boxplot roughness theo infill_pattern")
```

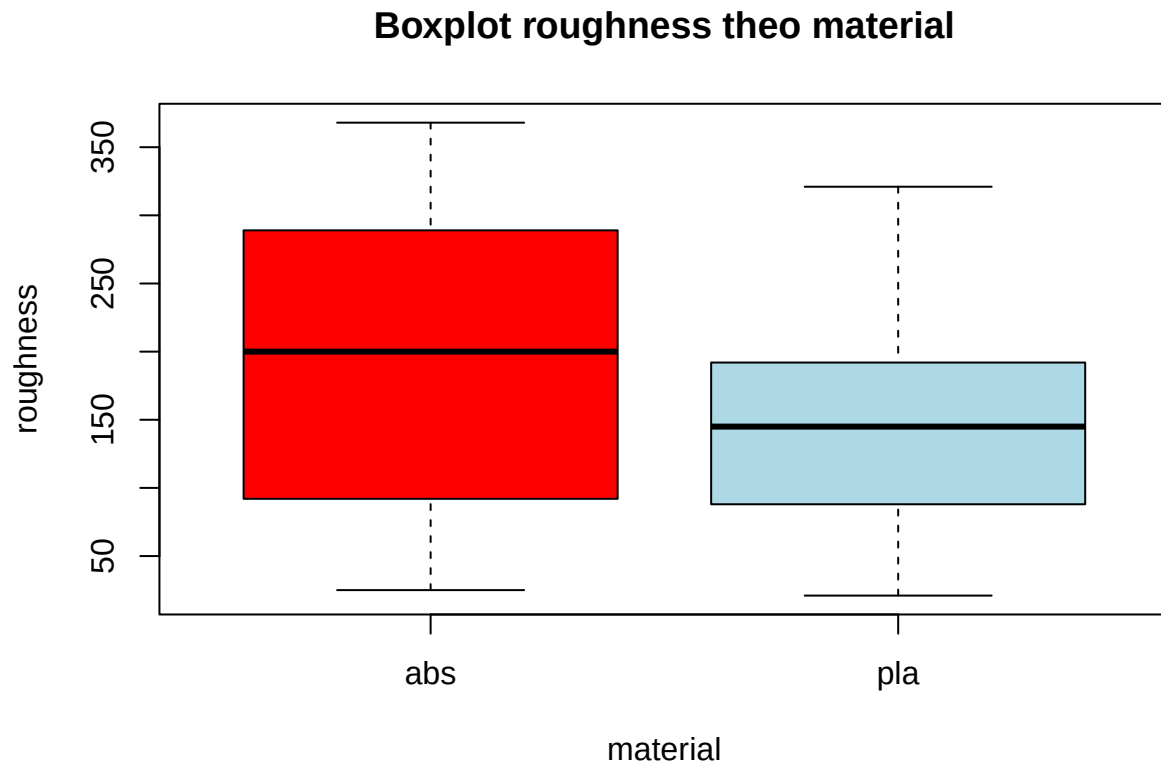


Hình 2: Biểu đồ Boxplot phân bố độ nhám theo kiểu điền đầy (infill pattern)

Nhận xét: Không có sự khác biệt nhiều về phân phối của độ nhám ở 2 nhóm `infill_pattern`, ta dự đoán yếu tố `infill_pattern` không ảnh hưởng đến độ.

3.2. Biểu đồ hộp so sánh độ nhám theo vật liệu:

```
boxplot(roughness ~ material, data = new_data, col = c("red", "lightblue"),  
        main = "Boxplot roughness theo material")
```



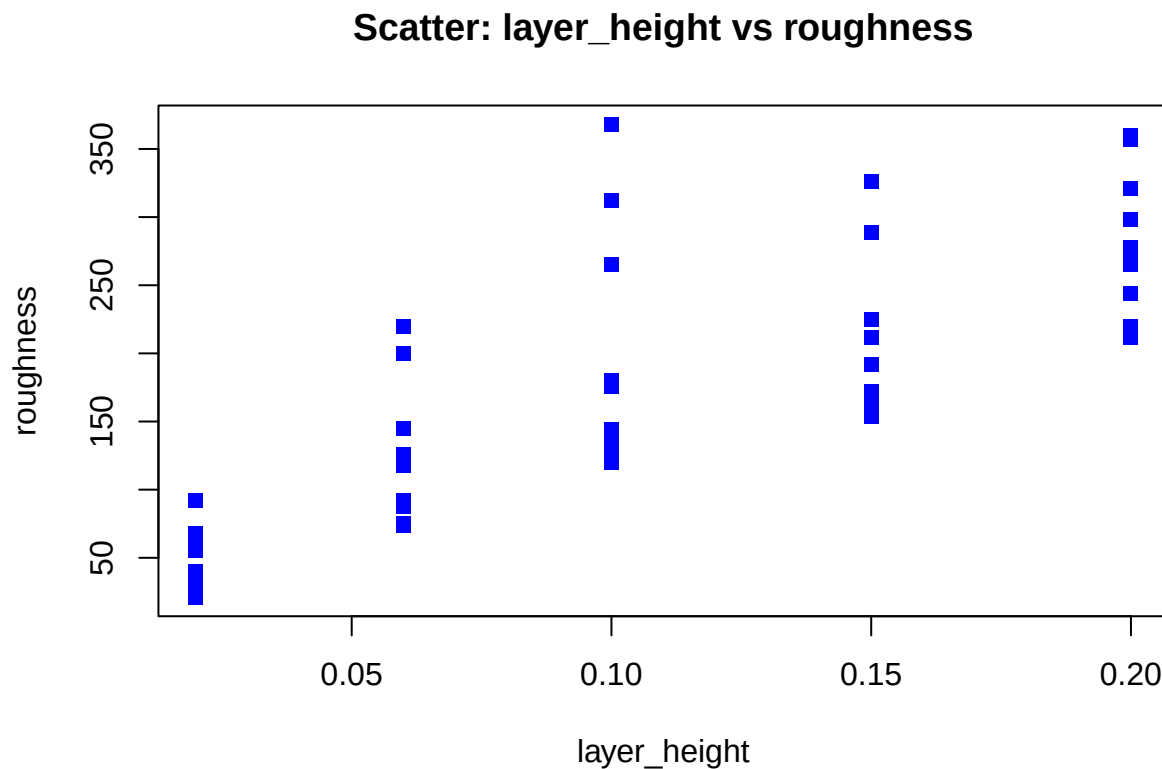
Hình 3: Biểu đồ Boxplot phân bố độ nhám theo loại vật liệu (ABS và PLA)

Nhận xét:

- Nhìn chung sự phân phối của 2 nhóm **material** cũng tương đồng nhưng ở loại vật liệu **abs** thì có độ nhám tối đa cao hơn loại vật liệu **pla**.
- Về khoảng phân bố thì loại vật liệu **pla** thấp hơn so với loại vật liệu **abs**, ta dự đoán yếu tố **material** có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc **roughness**.

3.3. Biểu đồ phân tán chiều cao lớp in và độ nhám:

```
plot(new_data$layer_height, new_data$roughness, col = "blue", pch = 15,  
     xlab = "layer_height", ylab = "roughness", main = "Scatter: layer_height vs roughness")
```



Hình 4: Biểu đồ phân tán (Scatter plot) giữa chiều cao lớp in và độ nhám

Nhận xét:

- Các điểm phân bố có xu hướng tăng lên khi biến **layer_height** tăng dần.
- Các điểm không nằm quá sát nhau trên cùng 1 đường thẳng
⇒ Có thể có quan hệ tuyến tính với nhau nhưng sẽ chỉ ở mức độ trung bình
⇒ Khi biến **layer_height** thay đổi thì biến **roughness** cũng thay đổi theo hay nói cách khác, biến **layer_height** có ảnh hưởng đến biến **roughness**.

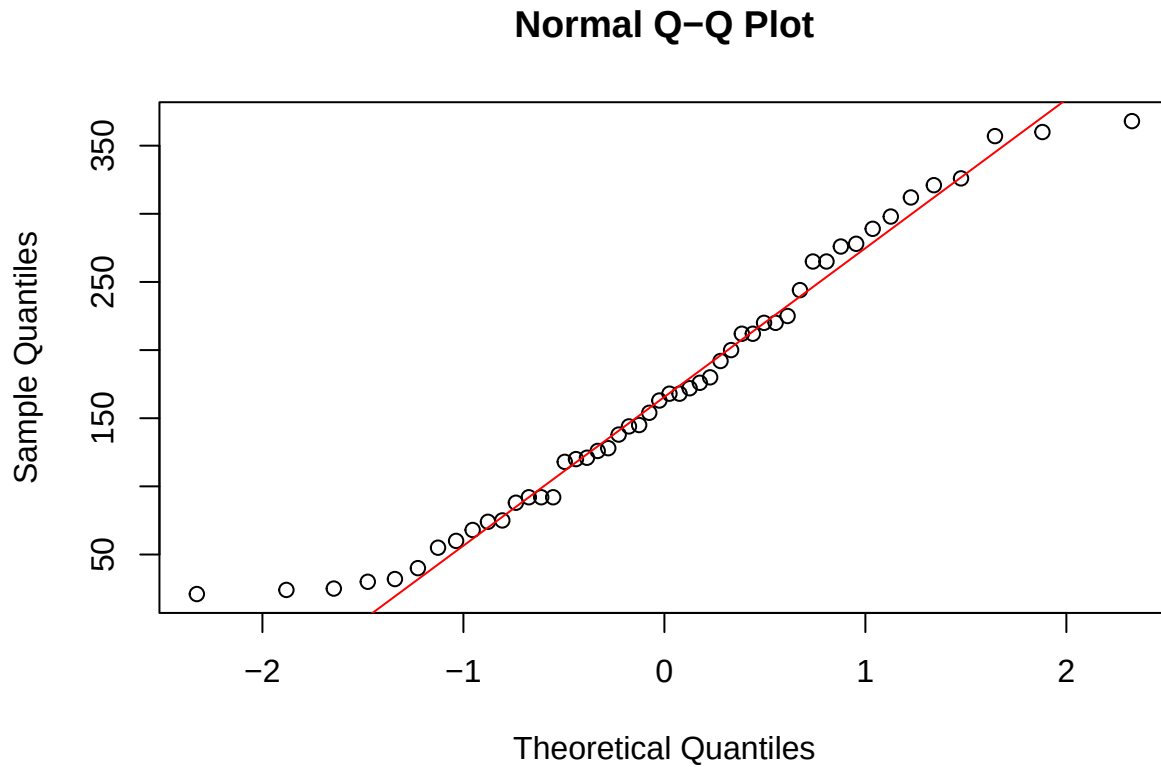
V. Thống kê suy diễn.

1. Bài toán 1 mẫu

Bài toán: Với mức ý nghĩa 5%, cho kết luận độ nhám trung bình của bản in là 170 μm hay không?

Kiểm tra giả định về phân phối chuẩn cho biến độ nhám:

```
qqnorm(data$roughness)
qqline(data$roughness, col = "red")
```



Hình 5: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn của độ nhám bề mặt

Nhận xét:

Dựa vào đồ thị ta nhận thấy đa số các quan trắc nằm xung quanh đường thẳng kì vọng phân phối chuẩn, ta có thể kết luận rằng độ nhám có phân phối chuẩn.

Ngoài ra, ta có thể dùng kiểm định *shapiro.test* để kiểm tra:

- Giả thiết H_0 : Độ nhám tuân theo phân phối chuẩn
- Giả thiết H_1 : Độ nhám không tuân theo phân phối chuẩn

```
shapiro.test(new_data$roughness)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  new_data$roughness
## W = 0.95919, p-value = 0.08221
```

Nhận xét:

Vì $p\text{-value} = 0.08221 > \text{mức ý nghĩa } 5\%$ nên ta chưa bác bỏ được H_0 .

Vậy ta có thể kết luận rằng độ nhám có phân phối chuẩn.

⇒ Đây là dạng bài kiểm định trung bình 1 mẫu, X có phân phối chuẩn, chưa biết σ_2

Gọi μ là độ nhám trung bình của bản in thực tế. - Giả thiết $H_0 : \mu = 170$ - Giả thiết $H_1 : \mu \neq 170$

Thực hiện kiểm định bằng *t-test*:

```
t.test(new_data$roughness, mu = 170)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  new_data$roughness
## t = 0.041412, df = 49, p-value = 0.9671
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 170
## 95 percent confidence interval:
##  142.4348 198.7252
## sample estimates:
## mean of x
##    170.58
```

Nhận xét: Vì $p\text{-value} = 0.9671 > \text{mức ý nghĩa } 5\%$ nên ta chưa bác bỏ được H_0 .

Vậy nên ta có thể kết luận độ nhám trung bình của bản in là $170 \mu\text{m}$, xét mức ý nghĩa 5%

Ngoài ra ta có thể đưa ra kết luận bằng cách:

Tiêu chuẩn kiểm định $t_0 = 0.0414$.

Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-1}) \cup (t_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$

Với $t_{\alpha/2;n-1}$ được tính bằng công thức:

```
qt(p = 0.05/2, df = nrow(new_data)-1, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 2.009575
```

$RR = (-\infty; -2.0096) \cup (2.0096; +\infty)$

Vì $t_0 \notin RR$ nên ta chưa bác bỏ H_0 .

Vậy ta có thể kết luận độ nhám trung bình của bản in là $170 \mu\text{m}$, xét mức ý nghĩa 5% .

2. Kiểm định 2 mẫu.

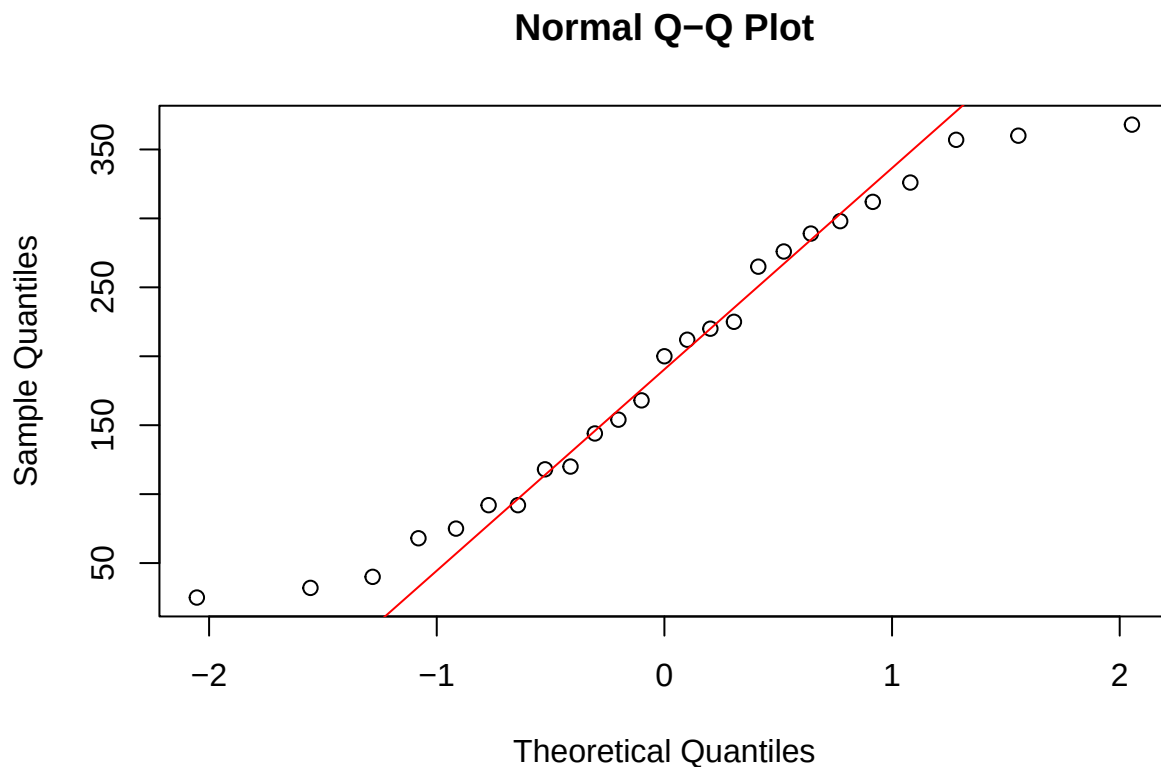
Bài toán: Với mức ý nghĩa 0.05%, hãy so sánh độ nhám trung bình của bản in khi sử dụng vật liệu abs và pla.

- Chia bộ dữ liệu theo 2 nhóm vật liệu:

```
abs_data <- subset(data, material == "abs")
pla_data <- subset(data, material == "pla")
```

Kiểm tra giả định về phân phối chuẩn cho biến độ nhám ở loại vật liệu abs:

```
qqnorm(abs_data$roughness); qqline(abs_data$roughness, col = "red")
```



Hình 6: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn của độ nhám với vật liệu ABS

Nhận xét:

Dựa vào đồ thị ta nhận thấy đa số các quan trắc nằm xung quanh đường thẳng kì vọng phân phối chuẩn, ta có thể kết luận rằng độ nhám ở vật liệu abs có phân phối chuẩn.

Ngoài ra, ta có thể dùng kiểm định *shapiro.test* để kiểm tra:

- Giả thiết $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hay $(\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2)$
- Giả thiết $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

```
shapiro.test(abs_data$roughness)
```

```
##
```

```
## Shapiro-Wilk normality test
```



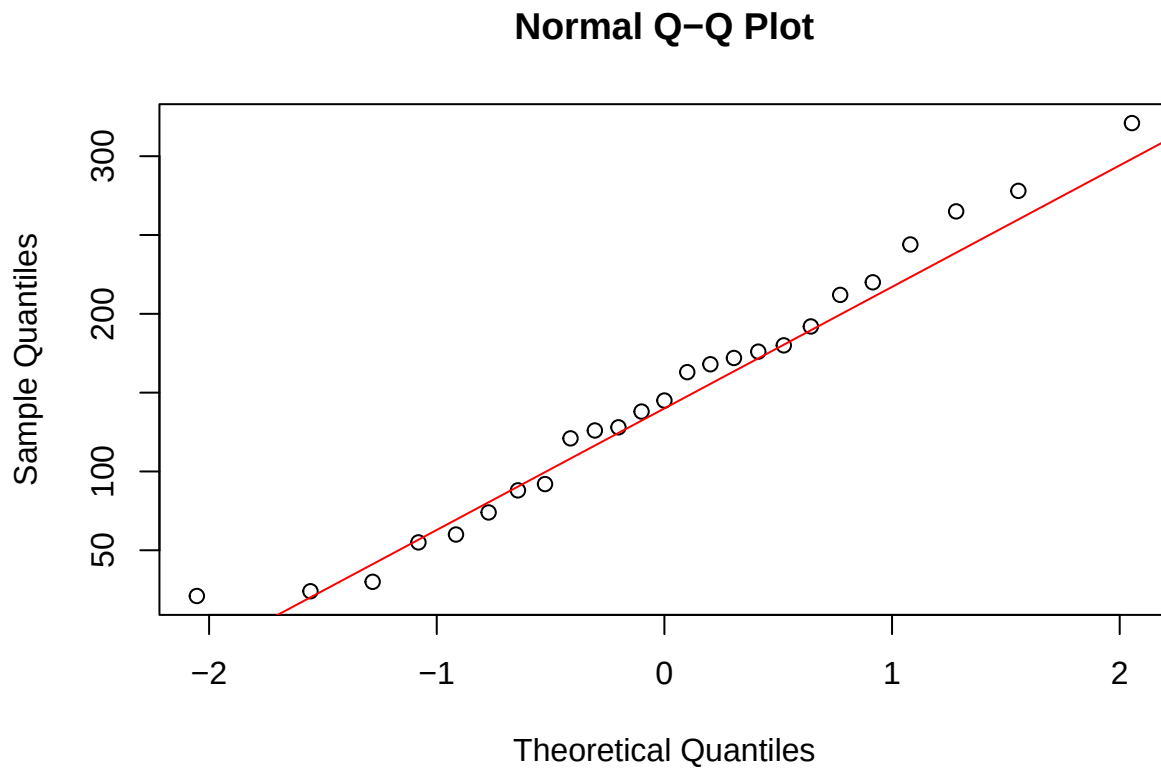
```
##  
## data:  abs_data$roughness  
## W = 0.94235, p-value = 0.1677
```

Nhận xét: Vì $p\text{-value} = 0.1677 > \text{mức ý nghĩa } 5\%$ nên ta chưa bác bỏ được H_0 .

Vậy ta có thể kết luận rằng độ nhám ở vật liệu abs có phân phối chuẩn.

Kiểm tra giả định về phân phối chuẩn cho biến độ nhám ở loại vật liệu pla:

```
qqnorm(pla_data$roughness); qqline(pla_data$roughness, col = "red")
```



Hình 7: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn của độ nhám với vật liệu PLA

Nhận xét:

Dựa vào đồ thị ta nhận thấy đa số các quan trắc nằm xung quanh đường thẳng kì vọng phân phối chuẩn, ta có thể kết luận rằng độ nhám ở vật liệu pla có phân phối chuẩn.

Ngoài ra, ta có thể dùng kiểm định *shapiro.test* để kiểm tra:

- Giả thiết H_0 : Độ nhám ở vật liệu pla tuân theo phân phối chuẩn
- Giả thiết H_1 : Độ nhám ở vật liệu pla không tuân theo phân phối chuẩn

```
shapiro.test(pla_data$roughness)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  pla_data$roughness
## W = 0.97437, p-value = 0.7561
```

Nhận xét: Vì $p\text{-value} = 0.1677 > \text{mức ý nghĩa } 5\%$ nên ta chưa bác bỏ được H_0 .

Vậy ta có thể kết luận rằng độ nhám ở vật liệu pla có phân phối chuẩn.

Thực hiện so sánh phương sai độ nhám ở 2 nhóm vật liệu:

- Giả thiết $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hay $(\sigma_1^2 \sigma_2^2)$
- Giả thiết $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

```
var.test(abs_data$roughness, pla_data$roughness, alternative = "greater")
```

```
##
## F test to compare two variances
##
## data:  abs_data$roughness and pla_data$roughness
## F = 1.8454, num df = 24, denom df = 24, p-value = 0.07024
## alternative hypothesis: true ratio of variances is greater than 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.9302656      Inf
## sample estimates:
## ratio of variances
##      1.845423
```

Nhận xét: Vì $p\text{-value} = 0.07024 > \text{mức ý nghĩa } 5\%$ nên ta chưa bác bỏ được H_0 .

Vậy phương sai độ nhám ở 2 nhóm vật liệu bằng nhau.

Đây là dạng bài kiểm định trung bình 2 mẫu độc lập, X_1, X_2 có phân phối chuẩn, chưa biết σ_1^2, σ_2^2 với $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là độ nhám trung bình của bản in khi sử dụng vật liệu abs và pla.

- Giả thiết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- Giả thiết $H_1 : \mu_1 > \mu_2$

Thực hiện kiểm định bằng *t-test*:

```
t.test(roughness ~ material, data = data, alternative = "greater", var.equal = TRUE)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data:  roughness by material
```

```
## t = 1.6613, df = 48, p-value = 0.05159
## alternative hypothesis: true difference in means between group abs and group pla is greater than 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.4392901      Inf
## sample estimates:
## mean in group abs mean in group pla
##      193.44      147.72
```

Nhận xét: Vì $p\text{-value} = 0.05159 > \text{mức ý nghĩa } 5\%$ nên ta chưa bác bỏ được H_0 .

Vậy nên độ nhám trung bình ở 2 nhóm vật liệu bằng nhau, xét với mức ý nghĩa 5%.

3. Bài toán phân tích phương sai

3.1. Tính toán các giá trị

Bài toán: So sánh độ nhám trung bình ở 5 nhóm `layer_height`.

Phân tích: ANOVA là bài toán so sánh trung bình của các tổng thể nhưng với yêu cầu mỗi biến ảnh hưởng phải có 3 phân loại trở lên.

Trong tập dữ liệu ta có 2 biến phân loại là `infill_patten` và `material` nhưng mỗi biến thì chỉ có 2 phân loại là biến `infill_pattern` bao gồm `grid` và `honeycomb`, biến `material` bao gồm `pla` và `abs`.

⇒ Giải pháp: Dùng biến `layer_henght` và chia các giá trị thành các nhóm.

```
data$layer_height <- as.factor(data$layer_height)
print(data$layer_height)
```

```
## [1] 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
## [16] 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
## [31] 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
## [46] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
## Levels: 0.02 0.06 0.1 0.15 0.2
```

Lúc này các giá trị trong biến `layer_height` đã được chuyển sang dạng factor để phân loại.

Biến `layer_height` đã có 5 nhóm lần lượt là: 0.02, 0.06, 0.1, 0.15, 0.2. Đặt giả thuyết

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

$$H_1 : \text{Tồn tại } \mu_i \neq \mu_j (i \neq j)$$

Code thực hiện hàm `anova`, ta sử dụng hàm `aov()` để tính toán các giá trị.

```
anova_model <- aov(roughness ~ layer_height, data)
summary(anova_model)
```

```
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## layer_height  4 326957    81739   23.94 1.17e-10 ***
## Residuals    45 153624     3414
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Ta thấy giá trị của $\text{Pr}(>F) = 1.17e-10$ nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%

⇒ Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1

⇒ Có sự khác biệt về độ nhám trung bình giữa 5 nhóm chiều cao trong biến `layer_height`.

3.2. Kiểm tra điều kiện mô hình ANOVA

Điều kiện thứ nhất:

- Các quan sát từ các tổng thể được lấy độc lập.
- Các giá trị độ nhám trong dữ liệu phải được lấy độc lập.
- Điều kiện thứ nhất là hiển nhiên thỏa mãn do mỗi đơn vị dữ liệu được thu thập sau mỗi lần in.

Điều kiện thứ hai:

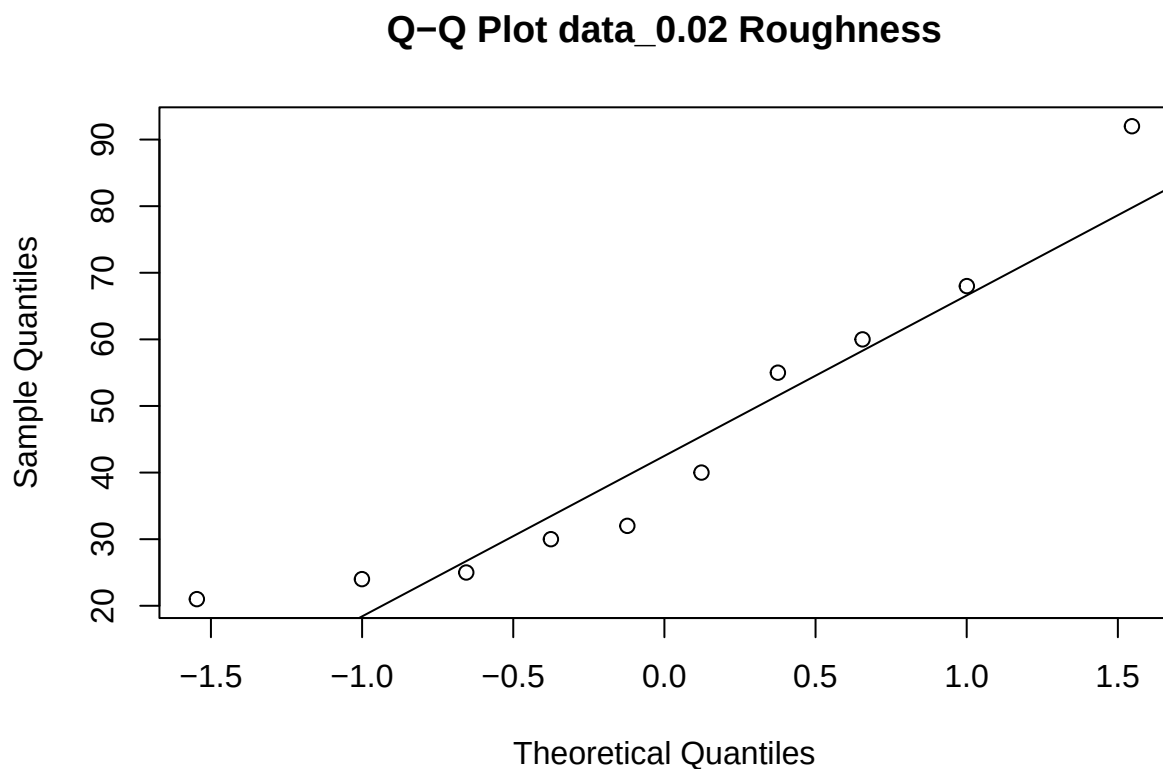
- Các tổng thể phải có phân phối chuẩn
- Độ nhám ở các nhóm có phân phối chuẩn.

```
data_0.02 <- subset(data, layer_height=="0.02")
data_0.06 <- subset(data, layer_height=="0.06")
data_0.1 <- subset(data, layer_height=="0.1")
data_0.15 <- subset(data, layer_height=="0.15")
data_0.2 <- subset(data, layer_height=="0.2")
```

Ta tách các nhóm dữ liệu ra từng tập dữ liệu riêng sau đó dùng hàm `qqnorm`, `qqline` và `shapiro.test` để kiểm tra.

`data_0.02`

```
qqnorm(data_0.02$roughness, main = "Q-Q Plot data_0.02 Roughness")
qqline(data_0.02$roughness)
```



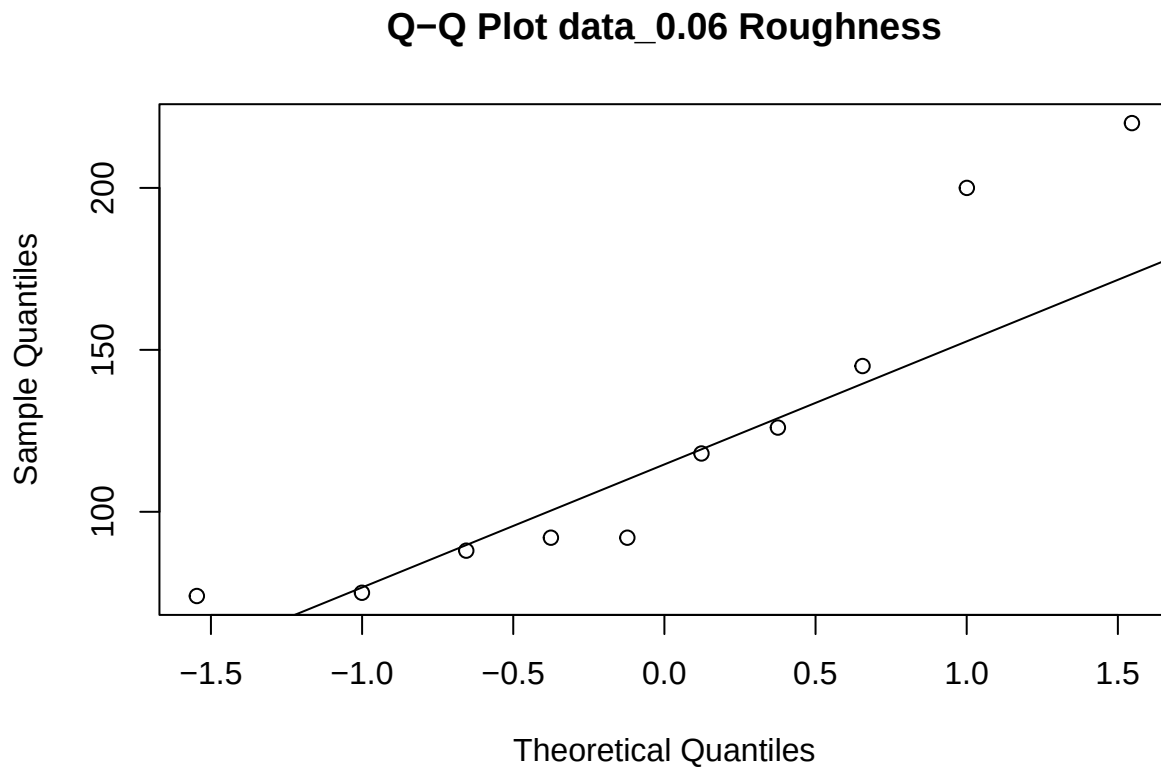
Hình 8: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.02 mm

```
shapiro.test(data_0.02$roughness)
```

```
##  
##  Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data:  data_0.02$roughness  
## W = 0.89205, p-value = 0.1788
```

```
data_0.06
```

```
qqnorm(data_0.06$roughness, main = "Q-Q Plot data_0.06 Roughness")  
qqline(data_0.06$roughness)
```



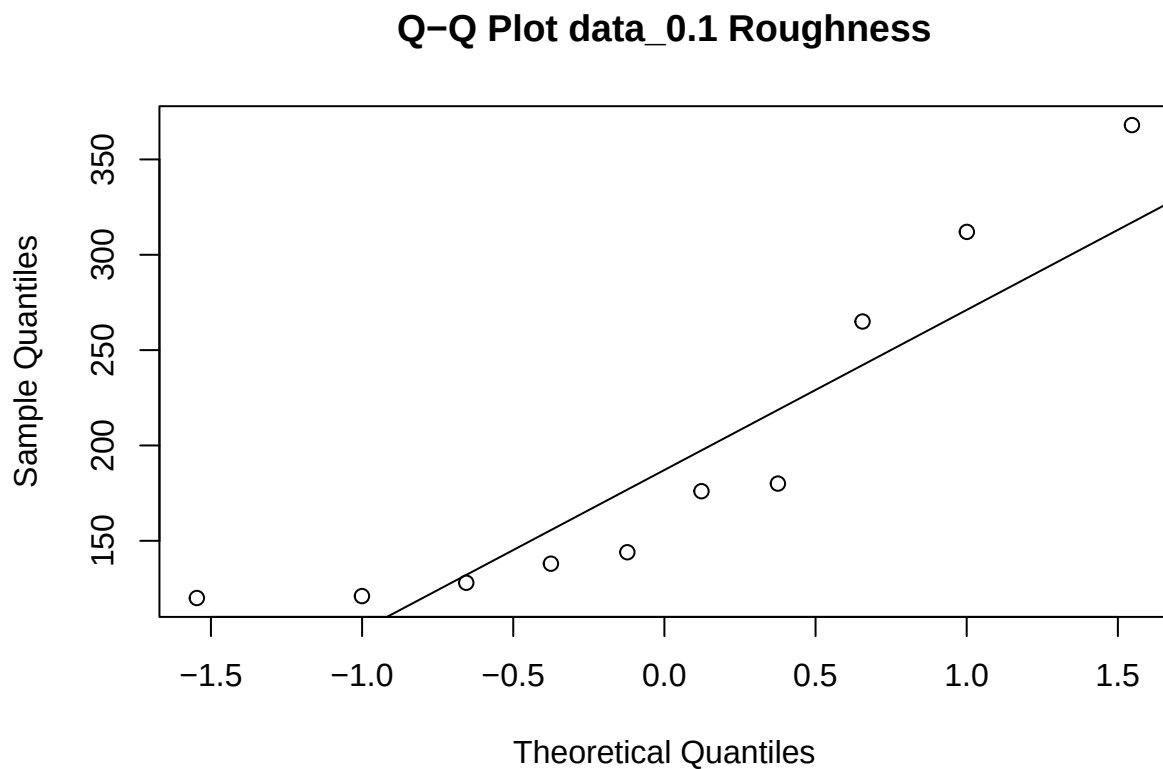
Hình 9: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.06 mm

```
shapiro.test(data_0.06$roughness)
```

```
##  
##  Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data:  data_0.06$roughness  
## W = 0.85434, p-value = 0.0654
```

```
data_0.1
```

```
qqnorm(data_0.1$roughness, main = "Q-Q Plot data_0.1 Roughness")  
qqline(data_0.1$roughness)
```



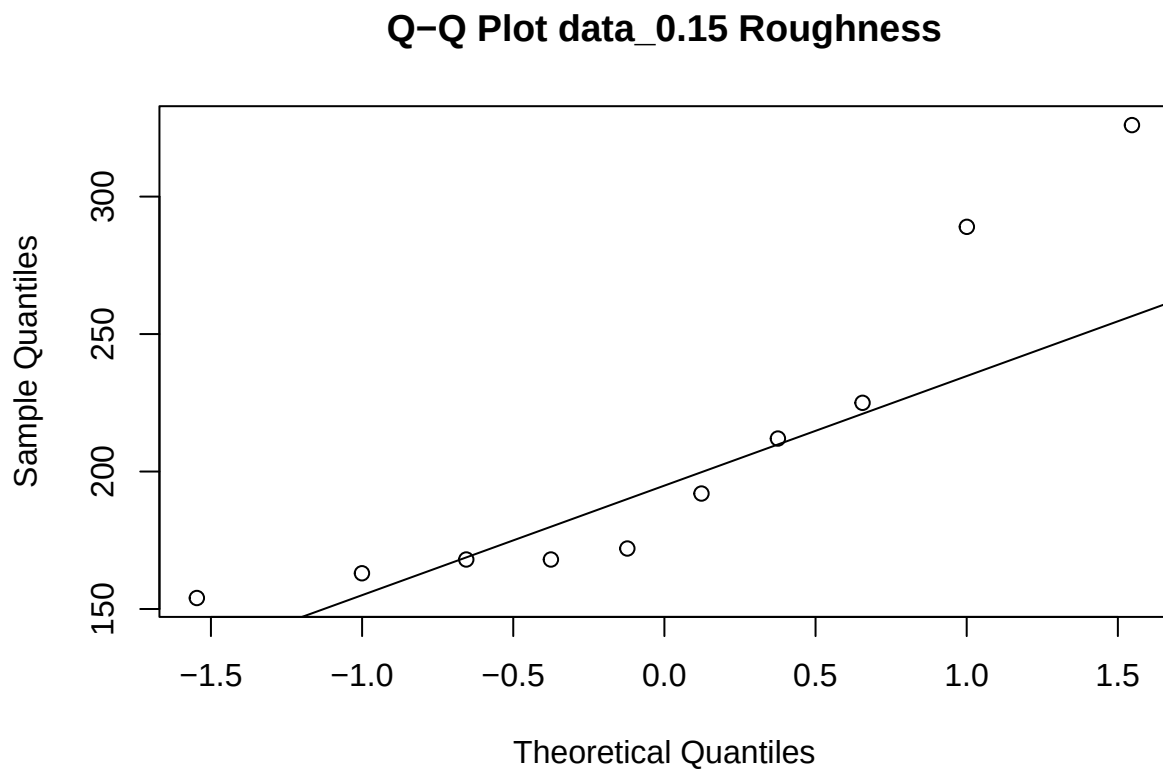
Hình 10: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.1 mm

```
shapiro.test(data_0.1$roughness)
```

```
##  
##  Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data:  data_0.1$roughness  
## W = 0.82279, p-value = 0.02739
```

```
data_0.15
```

```
qqnorm(data_0.15$roughness, main = "Q-Q Plot data_0.15 Roughness")  
qqline(data_0.15$roughness)
```



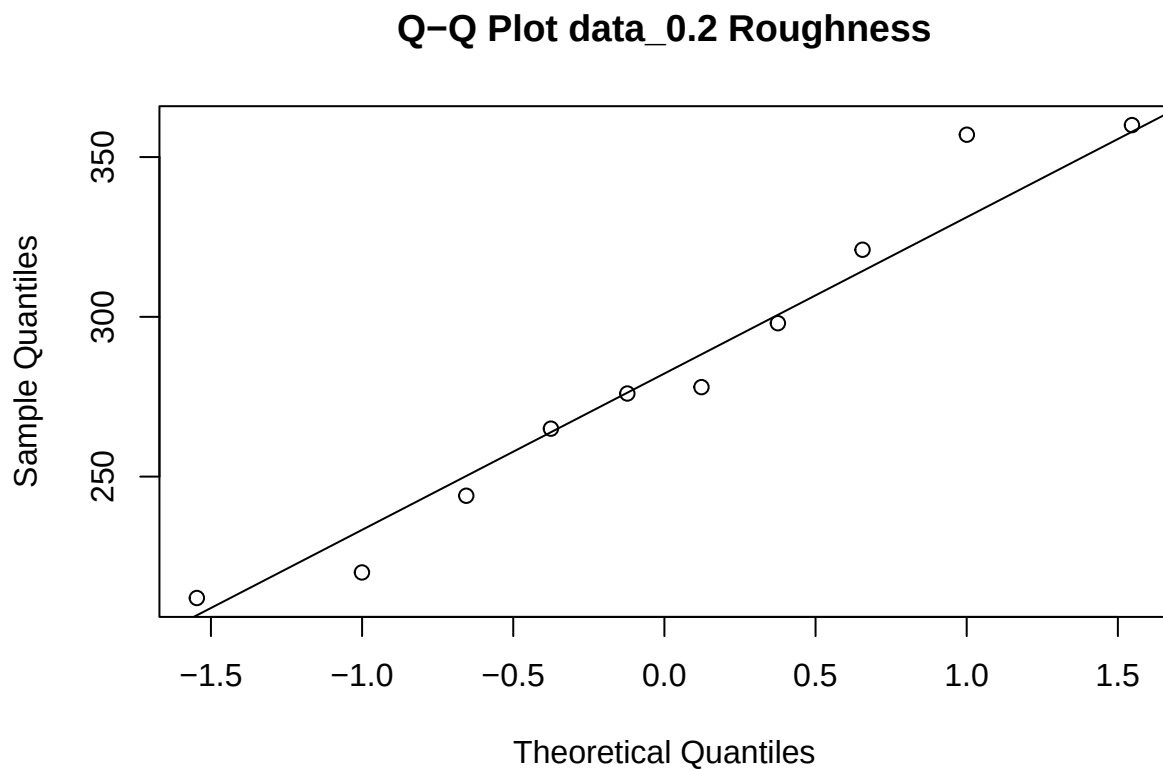
Hình 11: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.15 mm

```
shapiro.test(data_0.15$roughness)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: data_0.15$roughness  
## W = 0.825, p-value = 0.02913
```

```
data_0.2
```

```
qqnorm(data_0.2$roughness, main = "Q-Q Plot data_0.2 Roughness")  
qqline(data_0.2$roughness)
```



Hình 12: Đồ thị Q-Q Plot kiểm tra phân phối chuẩn tại chiều cao lớp in 0.2 mm


```
shapiro.test(data_0.2$roughness)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  data_0.2$roughness
## W = 0.9451, p-value = 0.611
```

Theo kết quả của code R, nhóm data có layer_height là 0.1 và 0.15 không tuân theo phân phối chuẩn do có p-value bé hơn mức ý nghĩa 5%, còn các nhóm còn lại tuân theo phân phối chuẩn do có giá trị p-value lớn hơn mức ý nghĩa 5%. Vì điều kiện phân phối chuẩn bị vi phạm, mô hình ANOVA và phép hậu kiểm Tukey HSD sẽ không còn độ tin cậy và có thể dẫn đến sai lệch. Do đó, ta quyết định hủy bỏ ANOVA và chuyển sang sử dụng kiểm định phi tham số.

3.3. Kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis

Kiểm định Kruskal-Wallis dùng để so sánh trung vị của các nhóm thay vì trung bình, giúp mô hình không bị ảnh hưởng bởi việc dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.

H_0 : Trung vị độ nhám của 5 mức layer_height là hoàn toàn giống nhau.

H_1 : Tồn tại ít nhất một mức tạo ra trung vị độ nhám khác biệt.

```
kruskal_model <- kruskal.test(roughness ~ layer_height, data = data)
print(kruskal_model)
```

```
##
##  Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data:  roughness by layer_height
## Kruskal-Wallis chi-squared = 35.282, df = 4, p-value = 4.066e-07
```

Ta thấy giá trị p-value = 9.944e-07 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%. $\Rightarrow$ Bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . $\Rightarrow$ Có sự khác biệt về trung vị độ nhám giữa 5 nhóm chiều cao lớp in.

3.4. Phân tích sâu sau kiểm định (So sánh bội Post-hoc)

Để tìm ra chính xác cặp thông số nào có sự khác biệt, ta sử dụng kiểm định Wilcoxon với hiệu chỉnh Bonferroni

```
posthoc_result <- pairwise.wilcox.test(data$roughness, data$layer_height,
                                       p.adjust.method = "bonferroni")
print(posthoc_result)
```

```
##
##  Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum exact test
##
## data:  data$roughness and data$layer_height
##
##      0.02      0.06      0.1      0.15
## 0.06 0.00130 -      -      -
## 0.1  0.00011 0.27571 -      -
## 0.15 0.00011 0.03605 1.00000 -
## 0.2  0.00011 0.00032 0.24584 0.09537
##
## P value adjustment method: bonferroni
```

Kết luận: Dựa vào ma trận p-value sau khi hiệu chỉnh Bonferroni, ta thấy mức layer_height = 0.02 có sự khác biệt rõ rệt (p-value < 0.05) so với các mức 0.15 và 0.2. Chiều cao lớp in càng thấp thì độ nhám bề mặt

càng nhỏ. Muốn độ nhám thấp nhất thì layer_height cũng phải thấp nhất là 0.02, muốn độ nhám giảm đi thì chiều cao lớp in layer_height cũng phải giảm đi.

4. Bài toán hồi quy tuyến tính đơn

Mô hình: Hồi quy tuyến tính đa biến.

Bài toán: Phân tích mức độ ảnh hưởng của các thông số điều chỉnh trong máy in 3D đến độ nhám (biến roughness) của bản in như thế nào? Và dự báo thông số độ nhám của bản in dựa trên các thông số điều chỉnh trong máy in 3D cho ngẫu nhiên.

4.1. Tính toán các giá trị, xây dựng và đánh giá mô hình

Đây là code đi tính hồi quy tuyến tính của các biến theo độ nhám.

```
model_1 <- lm(roughness ~ layer_height + wall_thickness + infill_density + infill_pattern +
              nozzle_temperature + bed_temperature + print_speed + material + fan_speed,
              new_data)
summary(model_1)

##
## Call:
## lm(formula = roughness ~ layer_height + wall_thickness + infill_density +
##     infill_pattern + nozzle_temperature + bed_temperature + print_speed +
##     material + fan_speed, data = new_data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -72.746 -24.332  -1.641   20.304   96.552
##
## Coefficients: (1 not defined because of singularities)
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    -2.371e+03  3.716e+02  -6.379 1.25e-07 ***
## layer_height     1.269e+03  8.765e+01  14.483 < 2e-16 ***
## wall_thickness    2.334e+00  2.189e+00   1.066  0.29259
## infill_density   -4.231e-02  2.341e-01  -0.181  0.85742
## infill_patternhoneycomb -1.255e-01  1.128e+01  -0.011  0.99117
## nozzle_temperature  1.506e+01  2.529e+00   5.953 5.05e-07 ***
## bed_temperature  -1.613e+01  3.251e+00  -4.962 1.27e-05 ***
## print_speed       6.496e-01  2.060e-01   3.153  0.00302 **
## materialpla       2.985e+02  5.836e+01   5.114 7.78e-06 ***
## fan_speed                NA          NA      NA      NA
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 38.24 on 41 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8752, Adjusted R-squared:  0.8509
## F-statistic: 35.95 on 8 and 41 DF,  p-value: 3.834e-16
```

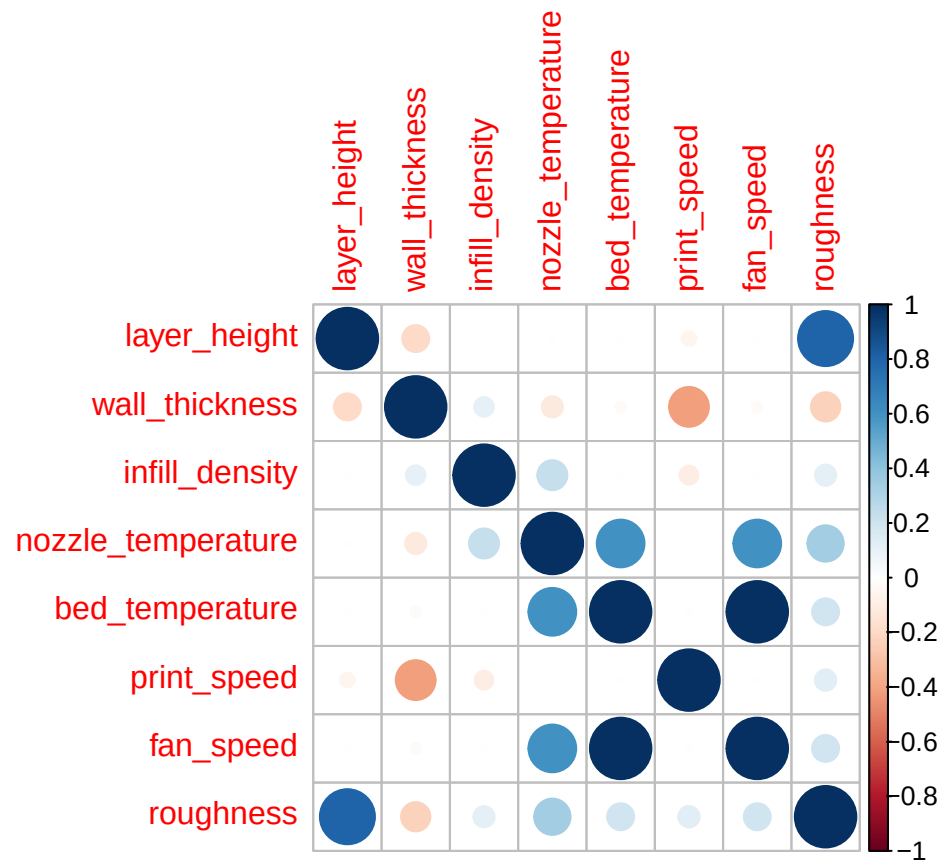
Phát hiện biến fan_speed có hệ số NA → có đa cộng tuyến

Kiểm tra đa cộng tuyến

Ta sử dụng thư viện corrplot để mô hình hóa ma trận tương quan giữa các biến với nhau.

```
data_filter<-new_data[, c("layer_height", "wall_thickness", "infill_density",
"nozzle_temperature", "bed_temperature", "print_speed", "fan_speed", "roughness")]
```

```
cor_data<-cor(data_filter)
corrplot(cor_data)
```



Hình 13: Biểu đồ ma trận tương quan giữa các biến điều chỉnh định lượng

Ta dễ dàng nhìn thấy giữa biến `bed_temperature` và `fan_speed` có 2 vòng tròn xanh đậm, chứng tỏ có mối quan hệ tuyến tính mạnh với nhau.

Kết luận: Loại bỏ biến `fan_speed`.

Chạy lại mô hình hồi quy sau khi loại bỏ biến `fan_speed`

```
model_1 <- lm(roughness ~ layer_height + wall_thickness + infill_density + infill_pattern +
              nozzle_temperature + bed_temperature + print_speed + material , new_data)
summary(model_1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = roughness ~ layer_height + wall_thickness + infill_density +
##     infill_pattern + nozzle_temperature + bed_temperature + print_speed +
##     material, data = new_data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -72.746 -24.332  -1.641   20.304   96.552
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    -2.371e+03  3.716e+02  -6.379 1.25e-07 ***
## layer_height     1.269e+03  8.765e+01  14.483 < 2e-16 ***
## wall_thickness    2.334e+00  2.189e+00   1.066  0.29259
## infill_density   -4.231e-02  2.341e-01  -0.181  0.85742
## infill_patternhoneycomb -1.255e-01  1.128e+01  -0.011  0.99117
## nozzle_temperature  1.506e+01  2.529e+00   5.953 5.05e-07 ***
## bed_temperature  -1.613e+01  3.251e+00  -4.962 1.27e-05 ***
## print_speed       6.496e-01  2.060e-01   3.153  0.00302 **
## materialpla       2.985e+02  5.836e+01   5.114 7.78e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 38.24 on 41 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8752, Adjusted R-squared:  0.8509
## F-statistic: 35.95 on 8 and 41 DF,  p-value: 3.834e-16
```

Lúc này kết quả đã không còn hiện tượng đa cộng tuyến.

⇒ Phương trình hồi quy tuyến tính có dạng:

$$Y = B_{1.layer_height} + B_{2.wall_thickness} + \dots$$

Đánh giá: Phương trình tổng quát thì không tìm được chỉ có thể thông qua 1 bộ dữ liệu mẫu và ở đây là dữ liệu với 50 lần quan sát nên chỉ có thể có phương trình ước lượng mà thôi.

⇒ Phương trình hồi quy tuyến tính ước lượng có dạng:

$$Y = B_{1.layer_height} + B_{2.wall_thickness} + \dots$$

Muốn kiểm định xem các thông số của máy in 3D có ảnh hưởng như thế nào đến với độ nhám của lớp in hay không, ta đi kiểm định hệ số của từng thông số, nếu hệ số = 0 thì thông số không có ảnh hưởng đến với độ nhám của lớp in và ngược lại.

Ta có:

- $H_0 : B_i = 0$
- $H_1 : B_i \neq 0$

Ta sẽ đi so sánh: $p\text{-value} = \Pr(>|t|)$ nếu nhỏ hơn mức ý nghĩa 5% thì sẽ bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1 . Khi đó thông số có giá trị $p\text{-value}$ nhỏ hơn mức ý nghĩa 5% sẽ có ảnh hưởng đến với độ nhám của lớp in và ngược lại.

Dựa vào bảng giá trị ở trên, ta thấy có 3 thông số là: wall_thickness, infill_density và infill_pattern là có $p\text{-value}$ lớn hơn mức ý nghĩa 5% , chứng tỏ chấp nhận $H_0: B_i = 0$

⇒ 3 thông số đó không có ảnh hưởng đến độ nhám của lớp in.

⇒ 3 thông số sẽ được loại bỏ khỏi mô hình.

Ta xét đến yếu tố:

- R^2 : Thể hiện phần trăm biến động của độ nhám lớp in được giải thích bởi biến độc lập có trong mô hình.
- R^2 có phạm vi từ 0 đến 1. Càng tiến về 1 thì chứng tỏ mô hình giải thích rất tốt đối với sự biến động của độ nhám lớp in do những biến độc lập (thông số máy in 3D) gây ra.

Đánh giá: Đối với mô hình hồi quy tuyến tính đa bội thì khi đánh giá mô hình ta sẽ dựa vào thông số R^2 hiệu chỉnh (Adjusted R-squared) để đánh giá mô hình mà không sử dụng thông số R^2

Giải thích: Do đối với thông số R^2 thì cứ mỗi lần cung cấp 1 biến độc lập vào mô hình thì thông số % R^2 sẽ tăng mà không quan tâm biến độc lập đó có vi phạm điều kiện gì hay không.

⇒ Dẫn đến nếu cung cấp các biến độc lập nhưng không ảnh hưởng đến mô hình vào thì lúc này thông số R^2 sẽ không còn đáng tin cậy nữa.

Vì vậy đối với mô hình hồi quy tuyến tính đa bội, khi đánh giá mô hình sẽ dựa vào thông số R^2 hiệu chỉnh để đánh giá vì thông số R^2 hiệu chỉnh sẽ cân bằng lại so với việc khi đưa nhiều biến độc lập không ảnh hưởng tới mô hình.

Ta bắt đầu xây dựng mô hình sau khi đã loại bỏ 3 biến không ảnh hưởng đến mô hình.

```
model_2 <- lm(roughness ~ layer_height + nozzle_temperature + bed_temperature
+ print_speed + material, data = new_data)
summary(model_2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = roughness ~ layer_height + nozzle_temperature +
##     bed_temperature + print_speed + material, data = new_data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -74.084  -26.500   -1.662   22.585   92.356
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   -2310.7356    353.2009  -6.542 5.38e-08 ***
## layer_height    1246.5353     83.1780  14.986 < 2e-16 ***
## nozzle_temperature    14.7774     2.3979   6.163 1.95e-07 ***
## bed_temperature   -15.8078     3.0895  -5.117 6.55e-06 ***
## print_speed       0.5538     0.1804   3.070 0.00366 **
## materialpla     294.1610    56.1586   5.238 4.38e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 37.44 on 44 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8717, Adjusted R-squared:  0.8571
```

```
## F-statistic: 59.78 on 5 and 44 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Lúc này ta thấy giá trị của R^2 hiệu chỉnh đã tăng hơn so với ban đầu và lớn hơn 0.8 chứng tỏ mô hình đang khá tốt.

Ta sẽ dự đoán mô hình dựa trên những giá trị ngẫu nhiên của các biến độc lập (các thông số của máy in 3D)

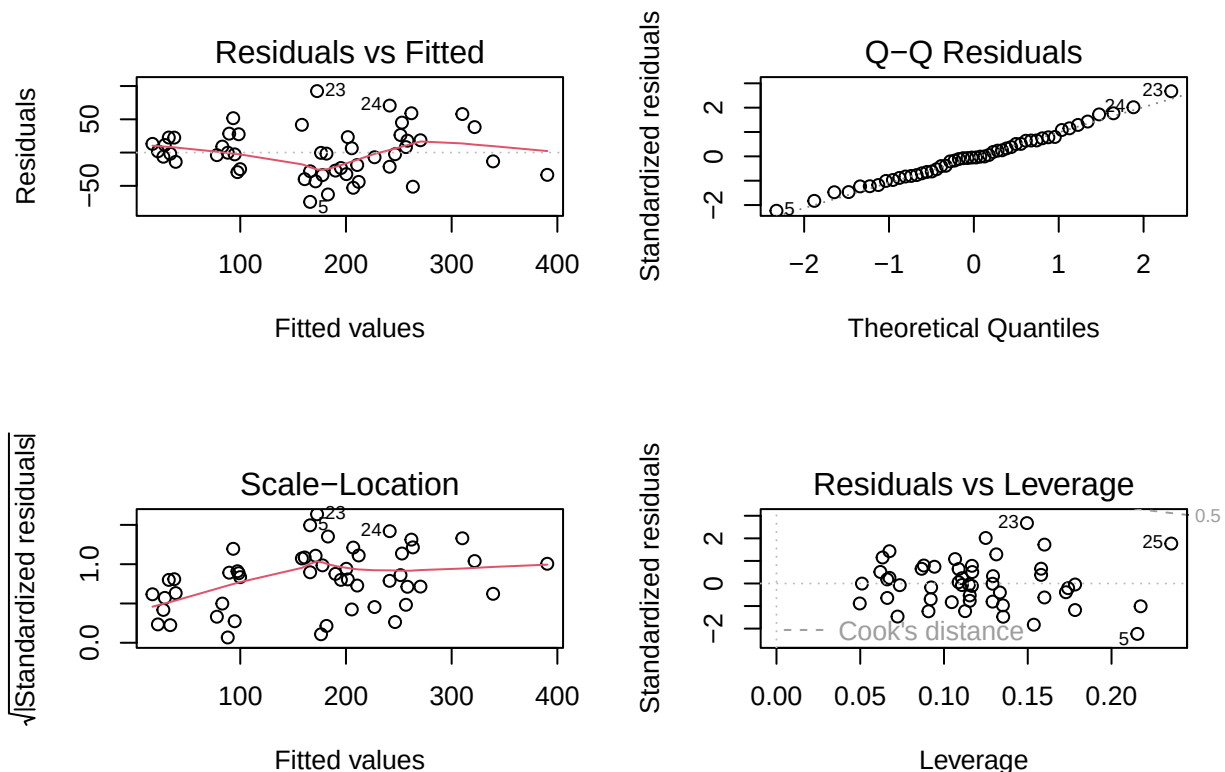
```
data_test <- data.frame(layer_height = 0.03, nozzle_temperature = 250,
  bed_temperature = 80, print_speed = 80, material = "abs")
data_test$predicted_value <- predict(model_2, newdata = data_test,
  interval = "confidence", level = 0.95)
print(data_test)

##   layer_height nozzle_temperature bed_temperature print_speed material
## 1         0.03             250             80             80      abs
##   predicted_value.fit predicted_value.lwr predicted_value.upr
## 1          200.7033          167.2929          234.1136
```

4.2. Đánh giá các điều kiện của mô hình hồi quy

Ta sẽ dùng hàm `plot()` để đánh giá các điều kiện của mô hình hiện tại.

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model_2)
```



Hình 14: Các đồ thị phân tích thặng dư đánh giá điều kiện của mô hình hồi quy

Điều kiện thứ nhất: Sai số phải tuân theo phân phối chuẩn.

Ta sẽ dựa vào đồ thị Q-Q Residuals để đánh giá.

Ta thấy các điểm trên hình tập trung gần với đường thẳng phân phối chuẩn

⇒ Sai số tuân theo phân phối chuẩn.

⇒ Thỏa mãn điều kiện thứ nhất.

Điều kiện thứ hai: Sai số có kì vọng bằng 0.

Ta sẽ dựa vào đồ thị Residuals vs Fitted để đánh giá.

Nếu đường màu đỏ nằm gần đường bằng 0 thì có thể nói sai số có kì vọng bằng 0.

Ở đây ta thấy đường màu đỏ không nằm sát đường bằng 0

⇒ Mô hình có sai số có kì vọng khác 0.

⇒ Vi phạm điều kiện thứ hai.

Điều kiện thứ ba: Phương sai của các sai số là hằng số (sai số đồng nhất)

Nếu những điểm này nó phân bố ngẫu nhiên dọc theo đường màu đỏ

⇒ Ta nói phương sai của các sai số là hằng số

Nhưng khi nhìn vào đồ thị của hình thì ta thấy nó chỉ phân bố tập trung nhiều ở đoạn đầu đường màu đỏ và khu vực giữa đường đỏ

⇒ Vi phạm điều kiện thứ ba.

Điều kiện thứ tư: Không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.

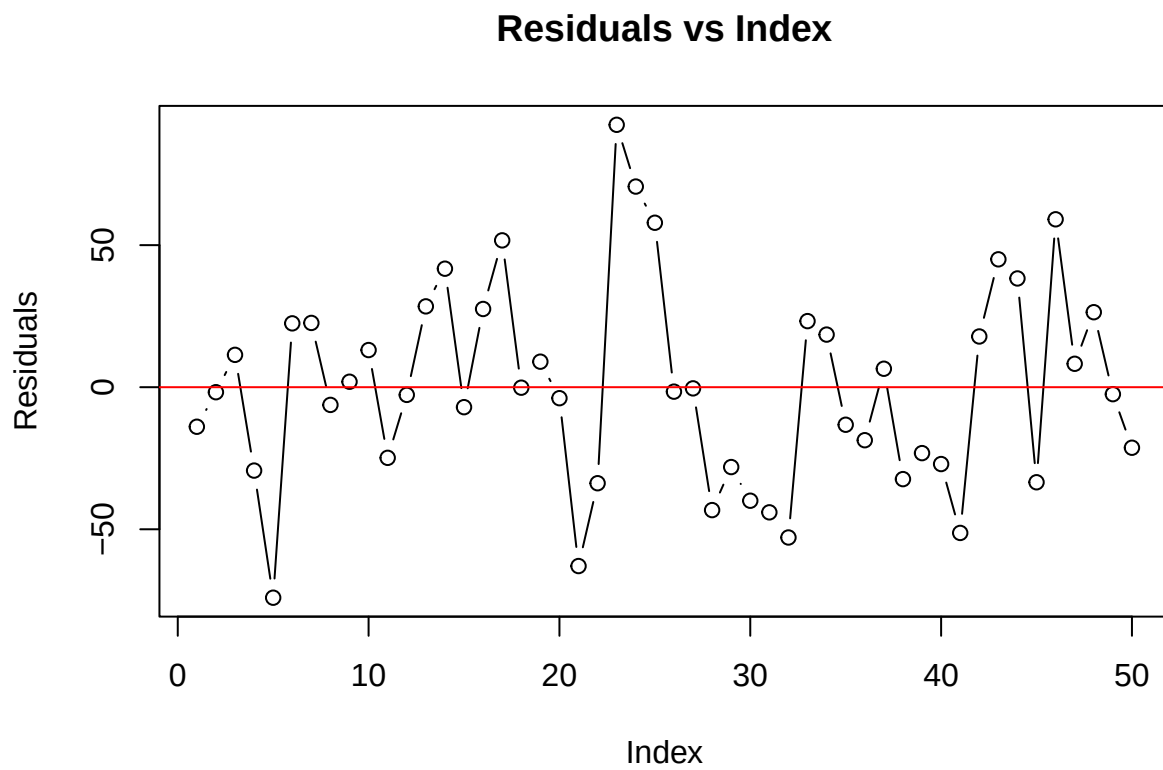
Ở đây model_2 đã được loại bỏ các biến gây nên hiện tượng đa cộng tuyến

⇒ Thỏa mãn điều kiện thứ tư.

Điều kiện thứ năm: Các sai số độc lập với nhau.

Ta sử dụng biểu đồ Residuals vs Index.

```
plot(residuals(model_2), type = "b", main = "Residuals vs Index",  
     xlab = "Index", ylab = "Residuals")  
abline(h = 0, col = "red")
```



Hình 15: Biểu đồ kiểm tra tính độc lập của các sai số (Residuals vs Index)

Dựa trên mô hình kết quả, ta thấy các điểm phân bố theo ngẫu nhiên mà không có một quy tắc rõ ràng.

⇒ Các sai số độc lập với nhau.

⇒ Thỏa mãn điều kiện thứ năm.

VI. Thảo luận và mở rộng.

Từ việc phân tích có thể thấy các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám là: `layer_height`, `nozzle_temperature`, `bed_temperature`, `material`, cuối cùng là `print_speed`.

R^2 hiệu chỉnh = 0.8571 cho thấy mô hình ta xây dựng tương đối phù hợp trong việc thực hiện dự báo.

Ưu điểm của phương pháp hồi quy chính là một phương pháp thống kê để thiết lập mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một nhóm tập hợp các biến độc lập. Mô hình với một biến phụ thuộc với hai hoặc nhiều biến độc lập được gọi là hồi quy bội (hay còn gọi là hồi quy đa biến).

Hồi quy tuyến tính bội dễ hiểu và dễ triển khai, đặc biệt khi các biến có mối quan hệ tuyến tính và hiệu quả tính toán của phương pháp này có thể được tính toán nhanh chóng.

Dự đoán chính xác các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính mạnh với biến phụ thuộc, phương pháp hồi quy tuyến tính bội có thể cung cấp các dự đoán chính xác, các hệ số hồi quy tuyến tính bội cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa từng biến độc lập và biến phụ thuộc, giúp hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của từng yếu tố. và tiện lợi cho kiểm định giả thuyết, dễ dàng thực hiện các kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy để kiểm tra sự ảnh hưởng của các biến độc lập ngay cả với dữ liệu lớn, nhờ các thuật toán tối ưu hóa hiệu quả.

Tuy nhiên mô hình cũng có một số nhược điểm như: Phương pháp này giả định rằng mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc là tuyến tính, điều này không phải lúc nào cũng đúng trong thực tế, hồi quy tuyến tính bội rất nhạy cảm với các điểm dữ liệu ngoại lệ, có thể làm sai lệch mô hình.

Khi các biến độc lập có tương quan cao với nhau, nó có thể gây ra đa cộng tuyến, làm cho các ước lượng hệ số hồi quy không ổn định và khó diễn giải. Phương pháp này giả định rằng các sai số có phân phối chuẩn và có phương sai không đổi. Nếu các giả định này không được thỏa mãn, kết quả hồi quy có thể không tin cậy.

Không phù hợp cho các mối quan hệ phi tuyến tính: Đối với các mối quan hệ phi tuyến tính giữa các biến, hồi quy tuyến tính bội không phải là lựa chọn tốt nhất. Các phương pháp khác như hồi quy phi tuyến hoặc mô hình cây quyết định có thể phù hợp hơn.

Ngoài ra, đề tài ta có thể phân tích xây dựng bổ sung hai mô hình hồi quy của hai biến `roughness` và `elongation` dựa trên cách thức giống như xây dựng mô hình ứng với biến `tension_strength`.

Từ những phương pháp này mà đề tài đã đánh giá được hiệu quả những yếu tố của biến ảnh hưởng đến các sức căng bề in 3D theo như bài toán đã được đặt ra.

Tài liệu

- [1] Code [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/denystan/BTL_XSTK_CK/
- [2] A. Fumetto, *3D Printer Dataset for Mechanical Engineers*, Kaggle. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.kaggle.com/datasets/afumetto/3dprinter/data>.
- [3] CVX Research, Inc., *CVX Introduction*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <http://cvxr.com/cvx/doc/intro.html/>, truy cập cuối: 17/07/2026.